

Installazione

QUIZZING

Installazione e avvio

1. Cosa viene installato

La procedura prepara:

- un ambiente virtuale Python nella cartella `.venv`;
- Django e il driver PostgreSQL indicati in `requirements.txt`;
- le tabelle interne Django;
- il ruolo e il database PostgreSQL, soltanto se mancanti;
- lo schema QUIZZING, soltanto se mancante;
- il dataset incluso, soltanto se tutte le tabelle applicative sono vuote.

Il bootstrap non esegue `DROP`, `TRUNCATE` o `DELETE`. Il bootstrap non sostituisce dati esistenti.

2. Prerequisiti

Preparare:

1. Python 3.12 o successivo;
2. PostgreSQL installato e avviato;
3. un terminale;
4. la cartella completa `Homework-2`;
5. accesso a PyPI per il primo avvio, se Django e `psycopg` non sono già nella cache di `pip`;
6. credenziali amministrative PostgreSQL, soltanto se ruolo o database devono essere creati.

Verificare Python:

```
python3 --version
```

oppure

```
python --version
```

Su Windows usare anche:

```
py -3.12 --version
```

Verificare PostgreSQL:

```
pg_isready
```

3. Avvio su macOS o Linux

1. Aprire il terminale.
2. Entrare nella cartella Homework-2.
3. Rendere eseguibile lo script.
4. Avviare la procedura.

```
cd /percorso/del/progetto/Homework-2
chmod +x scripts/run-local.sh
./scripts/run-local.sh
```

4. Avvio su Windows PowerShell

1. Aprire PowerShell.
2. Entrare nella cartella Homework-2.
3. Avviare la procedura.

```
cd C:\percorso\del\progetto\Homework-2
.\scripts\run-local.ps1
```

Se PowerShell blocca lo script, applicare la deroga al solo processo corrente:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\scripts\run-local.ps1
```

5. Avvio su Windows CMD

1. Aprire il Prompt dei comandi.
2. Entrare nella cartella Homework-2.
3. Avviare la procedura.

```
cd C:\percorso\del\progetto\Homework-2
scripts\run-local.cmd
```

6. Prima configurazione

Leggere l'elenco delle operazioni proposte. Confermare soltanto dopo la verifica.

Se il ruolo o il database mancano, inserire:

- ruolo amministrativo PostgreSQL;
- host amministrativo;
- database amministrativo;
- password amministrativa.

La password amministrativa resta nel processo corrente e non viene salvata. Su macOS con Homebrew usare normalmente il nome dell'utente macOS, host `/tmp` e database `postgres`. Su Windows usare normalmente ruolo `postgres`, host `127.0.0.1` e database `postgres`.

Al termine aprire:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Premere `Ctrl+C` nel terminale per arrestare Django.

7. Configurazione

Il bootstrap crea o completa `.env` senza sovrascrivere valori non vuoti.

Valori principali:

```
POSTGRES_DB=quizzing
POSTGRES_USER=quizzing_app
POSTGRES_PASSWORD=<password locale>
POSTGRES_HOST=127.0.0.1
POSTGRES_PORT=5432
```

Valori facoltativi:

```
DJANGO_SECRET_KEY=<chiave locale>
DJANGO_DEBUG=true
QUIZZING_HOST=127.0.0.1
QUIZZING_PORT=8000
```

Per cambiare porta:

```
QUIZZING_PORT=8001 ./scripts/run-local.sh
```

PowerShell:

```
$env:QUIZZING_PORT = "8001"  
.\scripts\run-local.ps1
```

8. Controllo senza modifiche

Eseguire la diagnosi senza avviare Django:

```
.env/bin/python scripts/bootstrap-local.py --check-only
```

Su Windows:

```
.\.env\Scripts\python.exe scripts\bootstrap-local.py --check-only
```

9. Reset completo e ricaricamento del dataset

Il bootstrap non offre un flag per sovrascrivere i dati esistenti. Anche `--yes` conferma soltanto operazioni additive. Per ripartire dal dataset incluso bisogna prima eseguire intenzionalmente `database/reset_schema.sql`.

Questa procedura elimina definitivamente utenti, quiz, domande, risposte e partecipazioni. Le tabelle interne di Django vengono conservate. Arrestare prima il server con `Ctrl+C` e usare il reset soltanto se i dati applicativi non devono essere recuperati.

macOS o Linux

Dalla cartella `Homework-2`, caricare la configurazione locale:

```
set -a  
source .env  
set +a
```

Eseguire quindi il reset:

```
PGPASSWORD="$POSTGRES_PASSWORD" psql \  
-h "$POSTGRES_HOST" \  
-U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -c "reset_schema.sql"
```

```
-p "$POSTGRES_PORT" \  
-U "$POSTGRES_USER" \  
-d "$POSTGRES_DB" \  
-f database/reset_schema.sql
```

Windows PowerShell

Dalla cartella Homework-2, caricare .env nel processo corrente:

```
Get-Content .env | ForEach-Object {  
    if ($_ -match '^\s*(#[^=]*)=(.*)$') {  
        [Environment]::SetEnvironmentVariable(  
            $matches[1].Trim(),  
            $matches[2],  
            "Process"  
        )  
    }  
}
```

Eseguire quindi il reset:

```
$env:PGPASSWORD = $env:POSTGRES_PASSWORD  
psql `   
-h $env:POSTGRES_HOST `   
-p $env:POSTGRES_PORT `   
-U $env:POSTGRES_USER `   
-d $env:POSTGRES_DB `   
-f database/reset_schema.sql  
Remove-Item Env:PGPASSWORD
```

Windows CMD

Dalla cartella Homework-2, caricare .env nel processo corrente:

```
for /f "usebackq eol=# tokens=1,* delims==" %A in (.env) do @set "%A=%B"
```

Eseguire quindi il reset:

```
set "PGPASSWORD=%POSTGRES_PASSWORD%"
psql -h "%POSTGRES_HOST%" -p "%POSTGRES_PORT%" -U "%POSTGRES_USER%" -d "%POSTGRES_DB%" -f data
set "PGPASSWORD="
```

Su tutti i sistemi, lo script chiede di digitare esattamente:

```
RESET QUIZZING
```

Una conferma diversa interrompe il reset senza cancellare dati. Dopo un reset completato, ricaricare il dataset e avviare QUIZZING.

macOS o Linux:

```
./scripts/run-local.sh --yes
```

Windows PowerShell:

```
.\scripts\run-local.ps1 --yes
```

Windows CMD:

```
scripts\run-local.cmd --yes
```

10. Risoluzione dei problemi

connection refused

Avviare PostgreSQL. Controllare host e porta nel file `.env`. Ripetere `pg_isready`.

fe_sendauth: no password supplied

Inserire la password corretta in `POSTGRES_PASSWORD`. Controllare il metodo di autenticazione configurato in PostgreSQL.

role "... " does not exist

Ripetere il bootstrap e fornire credenziali amministrative. In alternativa, correggere `POSTGRES_USER` con un ruolo esistente.

database "... " does not exist

Ripetere il bootstrap e autorizzare la creazione additiva del database.

schema esistente incompatibile

Non eseguire reset. Leggere l'elenco delle colonne mancanti. Preparare una migrazione specifica oppure usare un database vuoto dedicato.

Importazione annullata: sono presenti dati applicativi

Non intervenire: il controllo protegge dati esistenti. Usare il database già popolato oppure configurare un database vuoto.

Errore durante pip install

Controllare la connessione a PyPI. Ripetere il comando. Se la macchina non ha accesso alla rete, preparare in anticipo la cache **pip** compatibile con sistema operativo e Python 3.12.

Porta 8000 occupata

Impostare QUIZZING_PORT=8001 e ripetere l'avvio.